

Celestial Mechanics Project 1. Parmer (2006)

2022311224 이진진

Abstract

위 논문은 위성체 편대운동의 재구성에 관한 것으로, 원 모형으로 가정한 위성의 궤도에 Hill's equation을 적용하여 위성이 최적의 궤적으로 편대비행을 하도록 하는 해를 얻는 과정을 설명한다. 위성 운용에 있어 추력에 필요한 연료량을 최소화하는 것은 매우 중요한 일인데, 한 우주선의 연료가 모두 떨어지면 다른 우주선과 유기적으로 연결되어 영향을 주게 되므로 임무 수명이 단축될 수 있기 때문이다. 따라서 고정된 시간 내에 최소한의 연료로 궤적을 최적화하는 것을 최종 목표로 한다. 이를 위해 초기 조건 및 제한 시간이 정해져 있을 때 여러 가지 방법을 사용하여 위성체의 궤도를 결정하는 문제를 해결하고, 또한 초기 조건을 조절하여 추력을 주지 않고도 연료를 최소화하여 위성체를 천이할 수 있는 방법을 찾는 연구를 수행해볼 것이다.

Introduction

초록에 언급한 것처럼 서로 비교적 가까운 거리에서 원 궤도로 운동하고 있는 위성들은 Hill's equation을 이용하여 상대운동을 나타낼 수 있다. 이는 편대비행 임무를 수행하기 위해 반드시 기술되어야 할 단계라고도 볼 수 있으며 추력 여부에 따라 서로 다른 방법으로 방정식의 해를 구할 수 있다. 우리는 순간 추력을 이용하여 속도만을 변화시키는 방법이 아닌, 적은 추력을 연속적으로 가해 장기적으로 궤도 천이를 수행하는 방법을 생각해야 한다. 실제로 운용되고 있는 위성들의 추력은 대부분 매우 약하기 때문에 순간 추력만으로는 임무 궤도를 유지하는데 한계가 있기 때문이다. 즉, 연속적으로 추력의 크기 및 방향을 제어하는 기술이 필요한데, 이는 곧 연료의 양, 그리고 임무 수행기간과 직결되므로 한정된 연료량을 최소로 사용하는 것이 매우 중요한 요소로 작용한다.

위 논문에서는 위성들이 세 방향에 대한 추력을 사용하여 원운동을 하고 있는 상황을 가정 하였으므로 이를 바탕으로 Hill's equation을 기술하여 추력을 구하여 시간에 대한 가속도의 해를 얻을 수 있다. 이 과정에서 경계 조건을 설정하면 천이 시간의 시작과 끝점을 고정할 수 있으며 이 조건들을 이용하여 다음과 같이 여러 가지 방법을 통해 궤도제어 최적화를 수행할 수 있다.

Method

1) Hill's Equation (Homogeneous) - pg.519

가장 첫 번째로 등장한 방법은 원 궤도에 가깝게 비행하는 인공위성의 궤도 천이를 다루는 Homogeneous equation이다. 원 궤도에 epicycle이라는 개념을 더해서 한 위성(부위성)이 다른 위성(주위성)을 중심으로 또 원운동을 하는 주전원을 생각할 수 있다. 이렇게 가정된 상황을 수식을 통해 선형화하여 아래의 식 Hill's equation으로부터 유도된 해는 다음과 같이 위치 x, y, z 와 속도 $\dot{x}, \dot{y}, \dot{z}$ 로 표현된다.

$$\begin{aligned}\ddot{x} - 2\Omega\dot{y} - 3\Omega^2x &= 0 \\ \ddot{y} + 2\Omega\dot{x} &= 0 \\ \ddot{z} + \Omega^2z &= 0\end{aligned} \quad \dots \quad [\text{Hill's equation}]$$

$x = b + A\cos\alpha$	$\dot{x} = -A\Omega\sin\alpha$
$y = \omega - \frac{3b\alpha}{2} - 2A\sin\alpha$	$\dot{y} = -\frac{3b\Omega}{2} - 2A\Omega\cos\alpha$
$z = Z\cos(\alpha - \alpha_N)$	$\dot{z} = -Z\Omega\sin(\alpha - \alpha_N)$

x축 : 궤도반경으로의 방향(radial direction)

y축 : 궤도의 접선방향(in-track direction)

z축 : x축과 y축에 의해 형성된 평면에 수직 방향(cross-track direction)

Ω : 원 궤도 각속도의 비

A : epicycle의 진폭

b : radial offset(무게중심으로부터 떨어진 정도)

Z : cross-track(z)방향의 크기

ω : along-track offset

$\alpha = \Omega(t - t_A)$: epicycle의 phase

$\alpha_N = \Omega(t - t_N)$

t_A : apocenter passage 시각(부위성이 주전원의 원지점을 지나는 시각)

t_N : Nodal passage 시각(부위성이 주전원의 Node를 지나는 시각)

→ 6 궤도요소 : (b, A, ω , t_A , Z, t_N)

시간 t 가 지남에 따라, 각도 $\beta = \Omega(t-t_0)$ 만큼 변했을 때 주전원의 위상은 State Transition Matrix 형태로 나타낼 수 있다. 특히, In-plane motion의 x 축과 y 축 방향의 운동 즉, 궤도 평면상의 운동은 서로 coupled되어 분리할 수 없으며 Out of plane motion의 z 축 방향의 운동은 이들과 decoupled 되어 있으므로 다음과 같이 두 행렬로 나눠서 표현할 수 있다.

$$\begin{bmatrix} \Omega \hat{x} \\ \dot{\hat{x}} \\ \Omega \hat{y} \\ \dot{\hat{y}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4-3\cos\beta & \sin\beta & 0 & 2(1-\cos\beta) \\ 3\sin\beta & \cos\beta & 0 & 2\sin\beta \\ -6(\beta-\sin\beta) & -2(1-\cos\beta) & 1 & -(3\beta-4\sin\beta) \\ -6(1-\cos\beta) & -2\sin\beta & 0 & -(3-4\cos\beta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Omega x_0 \\ \dot{x}_0 \\ \Omega y_0 \\ \dot{y}_0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} \Omega \hat{z} \\ \dot{\hat{z}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\beta & \sin\beta \\ -\sin\beta & \cos\beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Omega z_0 \\ \dot{z}_0 \end{bmatrix}$$

하지만 이는 추력이 고려되지 않은 해이므로, $T_{x,y,z}$ 를 추가하여 세 방향에 대한 추력이 있다고 가정할 경우에는 epicycle의 변수들에 변화가 생긴다. 이를 해결하기 위해 Inhomogeneous 식을 이용한다.

2) Hill's Equation (Inhomogeneous) - pg.520

앞으로 살펴볼 것은 위의 Hill's equation에 추력 T_x, T_y, T_z 가 추가된 방정식의 해 Inhomogeneous 식을 다루는 과정이다. 이에 대한 식으로 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$\begin{cases} \ddot{x} - 2\Omega\dot{y} - 3\Omega^2x = T_x \\ \ddot{y} + 2\Omega\dot{x} = T_y \\ \ddot{z} + \Omega^2z = T_z \end{cases}$$

앞서 언급한 것과 마찬가지로 궤도 평면상의 운동(x, y 축 방향)과 궤도면에 수직인 운동(z 축 방향)은 분리되어 있다. 위에서 다룬 Homogeneous 식에서 추력에 대한 값만을 더해주면 $t = 0$ 일 때부터 추력을 시작하여 임의의 시간 t 이후의 위성의 state vector에 대한 식을 아래와 같이 얻을 수 있다. 추력이 있을 때와 없을 때의 구분을 위해 추력이 없을 때의 위치 및 속도에 대한 일반해를 $\hat{}$ 표시로 나타냈다.

$$\begin{bmatrix} \Omega x \\ \dot{x} \\ \Omega y \\ \dot{y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Omega \hat{x} \\ \dot{\hat{x}} \\ \Omega \hat{y} \\ \dot{\hat{y}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ -3(\Omega t) & 0 & 4 & 3 \\ -3 & 4 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_2 \\ I_3 \\ I_4 \\ I_5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \Omega z \\ \dot{z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Omega \hat{z} \\ \dot{\hat{z}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} I_0 \\ I_1 \end{bmatrix}$$

[Out-Of-Plane Maneuver] - pg.520

$z[I_0, I_1]$ 을 구하기 위해 강의자료의 General Solution to Linear System 부분을 참고하였다.

$$\begin{bmatrix} \dot{\Omega z} \\ \dot{z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \Omega \\ -\Omega & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Omega z \\ z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} T_z$$

$$\dot{Z} = AZ + Bu \rightarrow Z(t) = \exp(At)x(0) + \int_0^t \exp(A(t-\tau))Bu(\tau)d\tau$$

$$Z(t) = \int_0^t \begin{bmatrix} \cos\Omega(t-\tau) & \sin\Omega(t-\tau) \\ -\sin\Omega(t-\tau) & \cos\Omega(t-\tau) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} T_z(\tau) d\tau$$

↓

$$\begin{cases} Z_1(t) = \int_0^t \sin\Omega(t-\tau) T_z(\tau) d\tau \\ Z_2(t) = \int_0^t \cos\Omega(t-\tau) T_z(\tau) d\tau \end{cases}$$

따라서 위의 과정을 통해 구해진 $[I_0, I_1]$ 는 다음과 같다.

$$I_0(t) = \int_0^t T_z(\tau) \sin\Omega(t-\tau) d\tau$$

$$I_1(t) = \int_0^t T_z(\tau) \cos\Omega(t-\tau) d\tau$$

Out-of-plane에서는 시간 t_f 가 지난 시점에서 추력은 0이 되고 목표 궤도까지 위성체를 도달하게 할 수 있다. 이 때, 경계 조건에 의해 최종위치가 $(\Omega z_F, \dot{z}_F)$ 로 나타내어지며 $\hat{z}_f$ 와 $\dot{\hat{z}}_f$ 는 추력이 없을 때 최종시간에 위성체가 가지는 위치와 시간을 의미한다. 최종시간 t_f 에서의 제한조건은 다음과 같이 정의된다.

$$\begin{bmatrix} J_0 \\ J_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Omega z_f \\ \dot{z}_f \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \Omega \hat{z}_f \\ \dot{\hat{z}}_f \end{bmatrix}$$

위의 방법과 마찬가지로 궤도 평면상에서 운동을 하는 xy[I_2, I_3, I_4, I_5]를 구해본다.

$$X(t) = \exp(At)x(0) + \int_0^t \exp(A(t-\tau))Bu(\tau)d\tau$$

$$X(t) = \int_0^t \begin{bmatrix} 4-3\cos\Omega(t-\tau) & \sin\Omega(t-\tau) & 0 & 2(1-\cos\Omega(t-\tau)) \\ 3\sin\Omega(t-\tau) & \cos\Omega(t-\tau) & 0 & 2\sin\Omega(t-\tau) \\ -6(\Omega(t-\tau)-\sin\Omega(t-\tau))-2(1-\cos\Omega(t-\tau)) & 1-(3\Omega(t-\tau)-4\sin\Omega(t-\tau)) & 0 & 0 \\ -6(1-\cos\Omega(t-\tau)) & -2\sin\Omega(t-\tau) & 0 & -(3-4\cos\Omega(t-\tau)) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_x(\tau) \\ T_y(\tau) \end{bmatrix} d\tau$$

↓

$$\begin{cases} X_1(t) = \int_0^t [\sin\Omega(t-\tau)T_x(\tau) + 2T_y(\tau) - 2\cos\Omega(t-\tau)T_y(\tau)]d\tau \\ X_2(t) = \int_0^t [\cos\Omega(t-\tau)T_x(\tau) + 2\sin\Omega(t-\tau)T_y(\tau)]d\tau \\ X_3(t) = \int_0^t [-2T_x(\tau) + 2\cos\Omega(t-\tau)T_y(\tau) - 3\Omega(t-\tau)T_y(\tau) + 4\sin\Omega(t-\tau)T_y(\tau)]d\tau \\ X_4(t) = \int_0^t [-\sin\Omega(t-\tau)T_x(\tau) - 3T_y(\tau) + 4\cos\Omega(t-\tau)T_y(\tau)]d\tau \end{cases}$$

따라서 위의 과정으로 구해진 [I_2, I_3, I_4, I_5]는 다음과 같다.

$$I_2(t) = \int_0^t T_y(\tau)d\tau$$

$$I_3(t) = \int_0^t T_y(\tau) \cos\Omega(t-\tau)d\tau - \frac{1}{2} \int_0^t T_x(\tau) \sin\Omega(t-\tau)d\tau$$

$$I_4(t) = \int_0^t T_y(\tau) \sin\Omega(t-\tau)d\tau + \frac{1}{2} \int_0^t T_x(\tau) \cos\Omega(t-\tau)d\tau$$

$$I_5 = \Omega \int_0^t T_y(\tau)d\tau - \frac{2}{3} \int_0^t T_x(\tau)d\tau$$

Out-of-plane에서와 마찬가지로 시간 t_f 가 지난 시점에서 추력은 0이 되고 목표 궤도까지 위성체를 도달하게 할 수 있다. 이 때, 경계 조건에 의해 최종위치가 ($\Omega x_F, \dot{x}_F, \Omega y_F, \dot{y}_F$)로 나타내어지며 최종시간 t_f 에서의 제한조건은 다음과 같이 추력 유무에 따른 위치 및 속도 차이에 Transition Matrix를 곱한 값으로 정의될 수 있다.

$$\begin{bmatrix} J_2 \\ J_3 \\ J_4 \\ J_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{3}{2} & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 2\beta - \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \beta & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Omega(x_f - \hat{x}_f) \\ \dot{x}_f - \hat{\dot{x}}_f \\ \Omega(y_f - \hat{y}_f) \\ \dot{y}_f - \hat{\dot{y}}_f \end{bmatrix}$$

3) Optimization Problem Statement – pg.521

이 절에서는 앞에서 정의한 경계 조건을 만족함과 동시에 최적의 추력 가속도를 선택하는 방법을 고려할 것이다. 이 때 필요한 두 가지 즉, 연료량과 궤도 천이시간을 최소화하도록 시간 t 에서의 제어 추력함수 $T(t)$ 를 최적화하는 과정을 포함한다. $t = 0$ 에서부터 t_f 까지 연속적인 추력을 가한다고 할 때, 이를 최소화하기 위한 Cost function은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$J = \int_0^{t_f} T(\tau)^2 d\tau$$

위 공식을 이용해 궤도평면 상에서의 운동(xy평면)과 궤도평면에 수직인 운동(z축)에 대한 cost function을 기술해보면 아래의 식을 얻을 수 있다.

$$J_{xy} = \int_0^{t_f} [T_x(\tau)^2 + T_y(\tau)^2] d\tau$$

$$J_z = \int_0^{t_f} [T_z(\tau)^2] d\tau$$

또한, $[0, t_f]$ 구간에서 추력 가속이 주기성을 가지면 t_f 를 주기로 하는 Fourier Series로 표현이 가능한 것을 이용하여 추력가속도 $T = [T_x \ T_y \ T_z]^T$ 를 Fourier Series로 나타내면 다음과 같은 식으로 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned} T_x &= \frac{a_{x0}}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_{xn} \cos(n\Omega_f t) + b_{xn} \sin(n\Omega_f t) \\ T_y &= \frac{a_{y0}}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_{yn} \cos(n\Omega_f t) + b_{yn} \sin(n\Omega_f t) \\ T_z &= \frac{a_{z0}}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_{zn} \cos(n\Omega_f t) + b_{zn} \sin(n\Omega_f t) \end{aligned} \quad (\text{where } \Omega_f = \frac{2\pi}{t_f})$$

이 식과 위에서 기술한 cost function을 연립하여 Fourier Series로 나타낸 cost function은 아래 식의 형태로 나타내어진다.

$$\begin{aligned} J_{xy} &= \frac{t_f}{2} \left[\frac{a_{x0}^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_{xn}^2 + b_{xn}^2) \right] + \frac{t_f}{2} \left[\frac{a_{y0}^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_{yn}^2 + b_{yn}^2) \right] \\ J_z &= \frac{t_f}{2} \left[\frac{a_{z0}^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_{zn}^2 + b_{zn}^2) \right] \end{aligned}$$

이제, 위의 식을 완성하여 최적화된 추력가속도를 구하기 위해서는 Fourier Series의 계수를 알아야 하는데 이를 위해 경계 조건을 이용한다. 이에 대한 내용은 다음 방법 Cross-track thrust function에서 기술하였다.

4) Cross-Track Thrust Function – pg.521

이 절에서는 궤도면에 수직인 방향으로의 운동 즉 Out-of-plane motion인 경우의 최적화 함수를 유도하고 추력함수가 경계 조건에 대해 대칭 또는 비대칭적 요소들로 표현이 가능한 간단한 형태를 가짐을 보인다. 이를 위한 방법으로 추력에 대한 경계 조건을 추가하여 앞에서 기술한 J_0 과 J_1 을 Fourier Series로 변형해본다. 이 때, $T_z(t)$ 는 아래와 같이 대칭성분인 $\sin$ 과 비대칭성분인 $\cos$ 으로 나누어 표현할 수 있다.

$$\cos\phi \begin{bmatrix} K_0 \\ K_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\phi & \sin\phi \\ -\sin\phi & \cos\phi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} J_0 \\ J_1 \end{bmatrix} \quad (\text{rotation angle } \phi = \frac{\pi - \beta}{2}, \beta = \Omega t_f)$$

이제 새로운 제한조건인 K 는 추력함수에 대한 적분으로 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{cases} K_0 \sin\left(\frac{\beta}{2}\right) = \int_0^{t_f} \left[T_z(\tau) \cos\left(\frac{\beta}{2} - \Omega\tau\right) \right] d\tau \\ K_1 \sin\left(\frac{\beta}{2}\right) = - \int_0^{t_f} \left[T_z(\tau) \sin\left(\frac{\beta}{2} - \Omega\tau\right) \right] d\tau \end{cases}$$

위에서 기술한 K_0 와 K_1 은 궤도 천이의 initial과 final 경계조건으로 표현되며 다음과 같다.

$$\begin{cases} K_0 = (\dot{z}_f - \hat{z}_f) \cot\left(\frac{\beta}{2}\right) + \Omega(z_f - \hat{z}_f) \\ K_1 = (\dot{z}_f - \hat{z}_f) - \Omega(z_f - \hat{z}_f) \cot\left(\frac{\beta}{2}\right) \end{cases}$$

이를 Fourier Series와 연립하여 정리하면

$$\begin{cases} \Omega K_0 = S_{zA} \\ K_1 = 2\Omega_f S_{zB} \end{cases} \quad (\text{where, } S_{zA} = a_{z0} + 2\Omega^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{zn}}{\Omega^2 - n^2\Omega_f^2}, S_{zB} = 2\Omega_f \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nb_{zn}}{\Omega^2 - n^2\Omega_f^2})$$

마지막으로 Lagrange multiplier method를 이용하여 위의 조건을 cost function에 통합하면

$$J_z = \frac{\beta}{2\Omega} \left[\frac{a_{z0}^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_{zn}^2 + b_{zn}^2) \right] + \lambda_0 \left(K_0 - \frac{S_{zA}}{\Omega} \right) + \lambda_1 (K_1 - 2\Omega_f S_{zB}) \quad \text{식으로 정리된다.}$$

Cost function이 최소가 되도록 하기 위해 J_z 를 미분한 값이 0이 되는 지점을 찾는다. 즉, 모든 Fourier Series 계수에 대해 미분한 값이 0을 만족하도록 하면 Fourier Series 계수를 구할 수 있고 다음과 같이 3개의 계수가 계산된다.

$$\begin{cases} a_{z0} = \frac{2\lambda_0}{\beta} \\ a_{zn} = \frac{2\lambda_0}{\beta} \frac{\Omega^2}{\Omega^2 - n^2\Omega_f^2} \\ b_{zn} = \frac{2\lambda_1}{\beta} \frac{n\Omega\Omega_f}{\Omega^2 - n^2\Omega_f^2} \end{cases} \quad \text{이를 } S_{zA} \text{와 } S_{zB} \text{ 식에 대입하여 정리하면,}$$

$$\begin{cases} \Omega K_0 = \frac{2\lambda_0}{\beta} \left[1 + 2\Omega^4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\Omega^2 - n^2\Omega_f^2)^2} \right] \\ K_1 = \frac{4\lambda_1\Omega\Omega_f^2}{\beta} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{(\Omega^2 - n^2\Omega_f^2)^2} \end{cases} \quad K_0 \text{와 } K_1 \text{가 } \lambda \text{에 대한 식으로 나온다.}$$

$$\begin{cases} \lambda_0 = 2\Omega K_0 \frac{1 - \cos\beta}{\beta + \sin\beta} \\ \lambda_1 = 2\Omega K_1 \frac{1 - \cos\beta}{\beta - \sin\beta} \end{cases} \quad \lambda_0 \text{와 } \lambda_1 \text{을 } K \text{에 대한 식으로 나타낸 모습이다.}$$

위에서 구한 Fourier Series 계수 a_{z0} , a_{zn} , b_{zn} 을 이용하여 추력함수 T_z 를 표현할 수 있다.

$$\begin{aligned} T_z &= \frac{\lambda_0}{\beta} \left(1 + 2\Omega^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\Omega_F t}{\Omega^2 - n^2\Omega_F^2} \right) + \frac{2\Omega\Omega_F\lambda_1}{\beta} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \sin n\Omega_F t}{\Omega^2 - n^2\Omega_F^2} \\ &= \lambda_0 \left(\sin\Omega t + \cos\Omega t \frac{\sin\beta}{1 - \cos\beta} \right) + \frac{\lambda_1}{2} \left(\sin\Omega t \frac{\sin\beta}{1 - \cos\beta} - \cos\Omega t \right) \\ &= \Gamma \cos(\Omega t - \zeta) \end{aligned}$$

$$\left(\text{where, } \Gamma = \frac{1}{2} \left| \csc\left(\frac{\beta}{2}\right) \right| \sqrt{\lambda_0^2 + \lambda_1^2}, \zeta = \nu + \beta/2 \right)$$

또한, Lagrange Multipliers를 통해 알 수 있는 λ_0 와 λ_1 의 관계는 다음과 같다.

$$\lambda_1 = \lambda_0 \tan \nu$$

이제 cost function을 K 와 λ 에 대해 나타내면

$J_z = \frac{1}{2}(K_0\lambda_0 + K_1\lambda_1)$ 가 되고, 마지막으로 I_0, I_1 에 대해서 확인해보면

$$\begin{cases} I_0(t) = \frac{\Gamma}{4\Omega} \{ \cos(\Omega t - \zeta) - \cos(\Omega t + \zeta) \} + \frac{\Gamma}{2} \sin(\Omega t - \zeta)t \\ I_1(t) = \frac{\Gamma}{4\Omega} \{ \sin(\Omega t - \zeta) + \sin(\Omega t + \zeta) \} + \frac{\Gamma}{2} \cos(\Omega t - \zeta)t \end{cases} \quad \text{로 최종 계산된다.}$$

이와 같이 추력 함수를 구하여 궤도평면에 수직인 경우에서의 최적화된 추력 함수식을 구할 수 있었다.

5) In-Plane Thruster Function

바로 전 단계에서는 궤도평면에 수직으로 운동을 하는 경우의 추력 가속도를 구했다. 이 절에서는 궤도 평면 위에서 운동을 하는 경우도 고려해볼 것인데, 두 가지의 분석 방법이 유사하기 때문에 같은 단계를 거쳐 궤도 평면 위에서 운동으로 확장할 수 있다.

4)에서와 마찬가지로 기존 제한조건이었던 J_2, J_3, J_4, J_5 를 새로운 제한조건 K 로 변형한다.

$$\begin{bmatrix} K_2 \\ K_3 \cos \phi \\ K_4 \cos \phi \\ K_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & \cos \phi & -\sin \phi & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -2/\beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} J_2 \\ J_3 \\ J_4 \\ J_5 \end{bmatrix} \quad \left(\text{rotation angle } \phi = \frac{\pi - \beta}{2}, \beta = \Omega t_f \right)$$

Hill's equation (In-plane maneuver)에서 이용한 J 에 관한 식을 대입한 결과는 아래와 같다.

$$\begin{cases} K_2 = 2\Omega(x_f - \hat{x}_f) + (\dot{y}_f - \hat{\dot{y}}_f) \\ K_3 = \left[\frac{3}{2}\Omega(x_f - \hat{x}_f) + (\dot{y}_f - \hat{\dot{y}}_f) \right] \cot\left(\frac{\beta}{2}\right) + \frac{1}{2}(\dot{x}_f - \hat{\dot{x}}_f) \\ K_4 = \frac{3}{2}\Omega(x_f - \hat{x}_f) + (\dot{y}_f - \hat{\dot{y}}_f) - \frac{1}{2}(\dot{x}_f - \hat{\dot{x}}_f) \cot\left(\frac{\beta}{2}\right) \\ K_5 = -2\Omega(x_f - \hat{x}_f) + \frac{4}{3\beta}(\dot{x}_f - \hat{\dot{x}}_f) - \end{cases}$$

그리고 Fourier Series로 전개한 식으로 나타내면 아래 식으로 표현된다.

$$\begin{cases} K_2 = \frac{a_{y0}}{2\Omega}\beta \\ K_3 = \frac{S_{yA}}{\Omega} + \Omega_f S_{xB} \\ K_4 = 2\Omega_f S_{yB} + \frac{1}{2\Omega} S_{xA} \\ K_5 = S_N \end{cases}$$

$$(\text{ where, } S_A = a_0 + 2\Omega^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{\Omega^2 - n^2 \Omega_f^2}, S_B = 2\Omega_f \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nb_n}{\Omega^2 - n^2 \Omega_f^2}, S_N = \frac{\beta}{\pi\Omega} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_{yn}}{n})$$

Lagrange Multipliers method를 통해 cost function에 적용하면 아래 식을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} J_{xy} = & \frac{\beta}{2\Omega} \left\{ \frac{a_{x0}^2}{2} + \sum (a_{xn}^2 + b_{xn}^2) \right\} + \frac{\beta}{2\Omega} \left\{ \frac{a_{y0}^2}{2} + \sum (a_{yn}^2 + b_{yn}^2) \right\} + \lambda_2 \left(K_2 - \frac{a_{y0}}{2\Omega} \beta \right) \\ & + \lambda_3 \left(K_3 - \frac{S_{yA}}{\Omega} - \Omega_f S_{xB} \right) + \lambda_4 \left(K_4 - 2\Omega_f S_{yB} + \frac{1}{2\Omega} S_{xA} \right) + \lambda_5 (K_5 - S_N) \end{aligned}$$

또한, 최적화 조건에 의해 J_{xy} 를 미분한 값이 0인 지점을 찾아야하므로 Fourier Series 계수들을 $\lambda_2, \lambda_3, \lambda_4, \lambda_5$ 에 대한 식으로 각각 나타낸다.

$$\begin{cases} \lambda_2 = \frac{2}{\beta} (\Omega K_2 - \lambda_3) \\ \lambda_3 = \Omega \left[\frac{\beta}{4} \left(\frac{\beta + \sin\beta}{1 - \cos\beta} \right) + \frac{\beta}{16} \left(\frac{\beta - \sin\beta}{1 - \cos\beta} \right) - 1 \right]^{-1} \left(\frac{\beta K_3}{2} - K_2 \right) \\ \lambda_4 = \frac{1}{D} \left[\frac{1}{3\Omega} \left(\frac{\beta}{2} + \frac{8}{3\beta} \right) K_4 - \frac{2}{\beta\Omega} \left(\frac{\beta}{2} \cot\left(\frac{\beta}{2}\right) - \frac{4}{3} \right) K_5 \right] \\ \lambda_5 = \frac{1}{D} [\end{cases}$$

$$(\text{ where, } D = \frac{1}{6\Omega^2} \left\{ \frac{\beta - \sin\beta}{1 - \cos\beta} + \frac{1}{4} \frac{\beta + \sin\beta}{1 - \cos\beta} \right\} \left(\frac{\beta}{2} + \frac{8}{3\beta} \right) - \frac{4}{\beta^2 \Omega^2} \left(\frac{\beta}{2} \cot\left(\frac{\beta}{2}\right) - \frac{4}{3} \right)^2)$$

마지막으로, 위에서 구한 Fourier Series 계수 a_{z0}, a_{zn}, b_{zn} 을 이용하여 추력함수 T_x 와 T_y 를 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$T_x(t) = \frac{2}{3} T_1 + \frac{\Lambda}{2} \sin(\Omega t - \Phi)$$

$$T_y(t) = T_0 - T_1(\Omega t) + \Lambda \cos(\Omega t - \Phi)$$

$$(\text{ where, } T_0 = \frac{1}{2}(\lambda_2 + \lambda_5), T_1 = \frac{\lambda_5}{\beta}, \Lambda = \frac{1}{2} \left| \csc\left(\frac{\beta}{2}\right) \right| (\lambda_3^2 + \lambda_4^2)^{\frac{1}{2}}, \Phi = \frac{\beta}{2} + v)$$

모든 과정을 거쳐 최종적으로 계산된 I_2, I_3, I_4, I_5 이다.

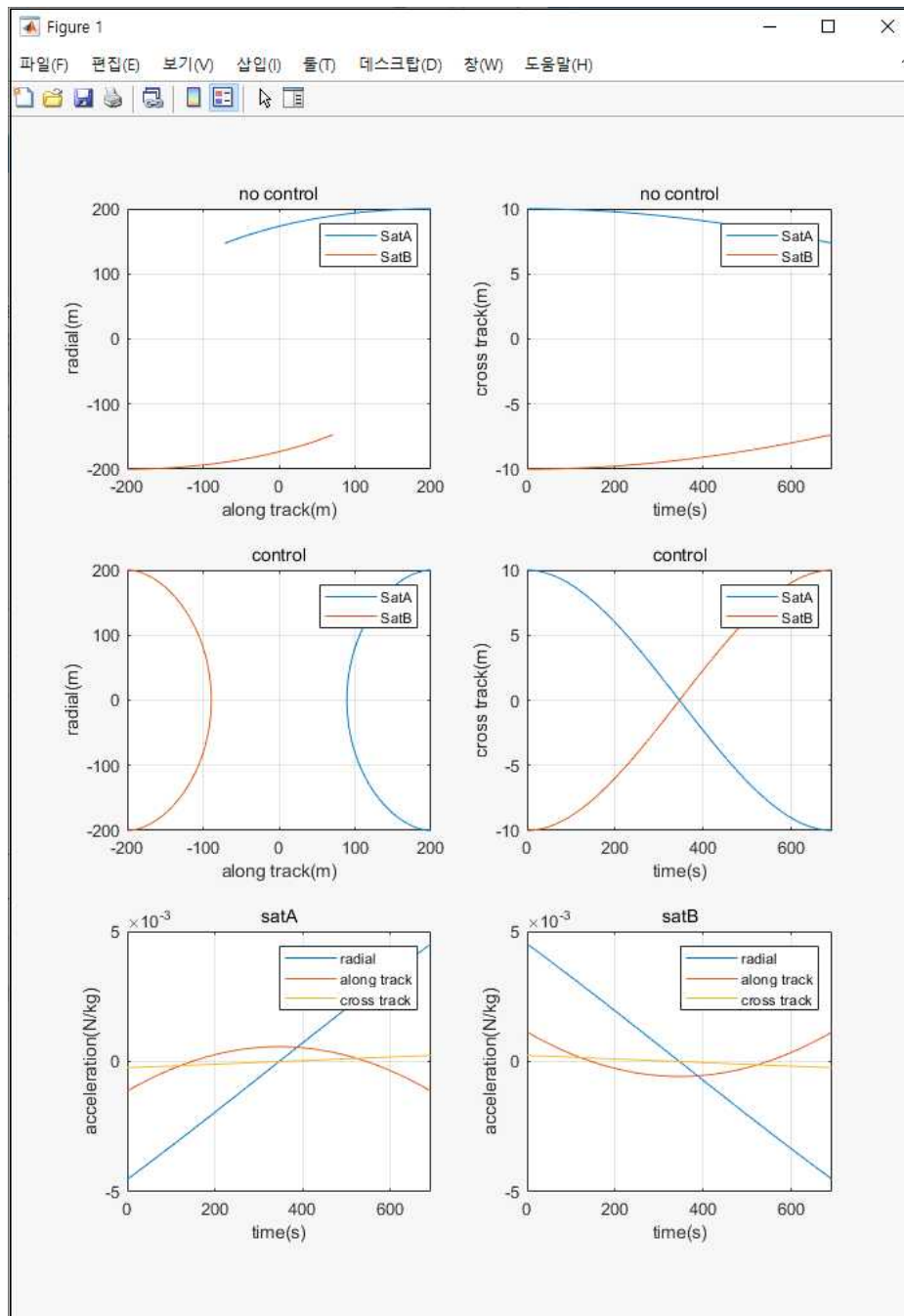
$$\begin{cases} I_2(t) = T_0 t - \frac{1}{2} \Omega T_1 t^2 + \frac{\Lambda}{\Omega} [\sin(\Omega t - \Phi) + \sin \Phi] \\ I_3(t) = \frac{T_0}{\Omega} \sin(\Omega t) - \left(\frac{4 T_1}{3 \Omega} \right) (1 - \cos(\Omega t)) + \frac{5 \Lambda t}{8 \Omega} \cos(\Omega t - \Phi) + \frac{3 \Lambda}{16 \Omega} [\cos(\Omega t - \Phi) - \cos(\Omega t + \Phi)] \\ I_4(t) = \frac{T_0}{\Omega} (1 - \cos(\Omega t)) - T_1 \left(t - \frac{4 \sin(\Omega t)}{3 \Omega} \right) + \frac{5 \Lambda t}{8} \sin(\Omega t - \Phi) + \frac{3 \Lambda}{16 \Omega} [\cos(\Omega t - \Phi) - \cos(\Omega t + \Phi)] \\ I_5(t) = \frac{1}{2} \Omega t^2 \left(T_0 - \frac{2}{3} T_1 \Omega t \right) - \frac{4}{9} T_1 t + \Lambda t \sin(\Omega t - \Phi) \end{cases}$$

Results

ex.1)

두 위성에 추력을 가하여 위치를 재배치하는 문제이다. 두 위성은 중심으로부터 거리가 7000km인 원 궤도를 돌고 있으며 궤도 주기는 97.142분이다. 초기 위치는 원 궤도로부터 대칭을 이루며 각각 $[200, 200, 10]m$, $[-200, -200, -10]m$ 즉, 중심으로부터 radial 방향과 in-track 방향으로 200m, cross-track 방향으로 10m씩 떨어져 있다고 볼 수 있다. x, z 방향의 초기 속도는 0이지만 y방향의 속도는 고정되어 있다.

논문의 eq(2)를 참고하면 y방향의 속도가 일정하므로 $b=0$ 이며, 주어진 조건에 따라 $A=200m$, $\alpha=0$ 이므로 초기 속도를 계산해보면 $\dot{y}_0 = -2(0.2km)\Omega \cos(0^\circ) = -0.4\Omega km/s$ 이다. 또한, 두 위성이 동일 궤도면에서 대칭으로 운동한다는 조건이 있으므로 최종 속도는 초기 속도와 크기는 같고 부호는 반대인 $\dot{y}_f = 0.4\Omega km/s$ 가 된다. 궤도 천이시간은 11.53분 즉, 691.8초로 계산할 수 있다.



위의 결과는 추력 제어가 없을 때와 있을 때의 xy평면(그래프의 y축이 radial), 그리고 z축(그래프의 y축이 cross track)의 위치 변화를 along track 또는 시간에 따라 나타낸 plot 자료이다. 원점으로부터 항상 같은 거리에 위치하고 있는 모습을 보이며, 중심을 기준으로 대칭으로 분포하고 있다는 조건을 생각해보면 타당한 결과라고 생각해볼 수 있다.

맨 아래의 두 그래프는 시간에 따라 각 위성의 세 방향의 축에 대한 추력을 나타낸 plot이다. 이 또한 원점을 기준으로 서로 상하대칭인 모습으로 예상한 결과를 보였다.

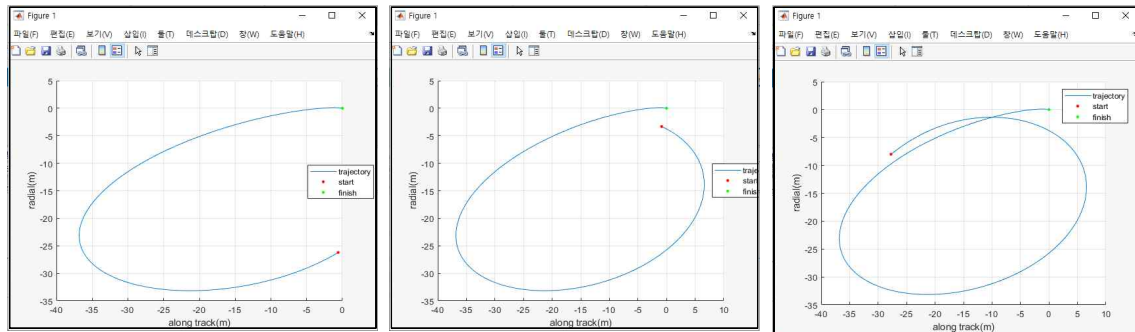
ex.2)

다른 곳에 위치하고 있던 위성을 원점에서 Docking하는 문제이다. 이를 만족시키기 위한 조건으로는 최종시간에서의 위치와 속도 즉, X_f , Y_f , $\dot{X}_f$, $\dot{Y}_f$ 가 모두 0이어야 한다. 이를 만족시키는 X_f , Y_f , $\dot{X}_f$, $\dot{Y}_f$ 를 구하고 inverse State Transition Matrix를 이용하여 초기 위치 벡터를 계산할 수 있다.

$$T_x(t) = \frac{2}{3} T_1 + \frac{\Lambda}{2} \sin(\Omega t - \Phi)$$

$$T_y(t) = T_0 - T_1(\Omega t) + \Lambda \cos(\Omega t - \Phi)$$

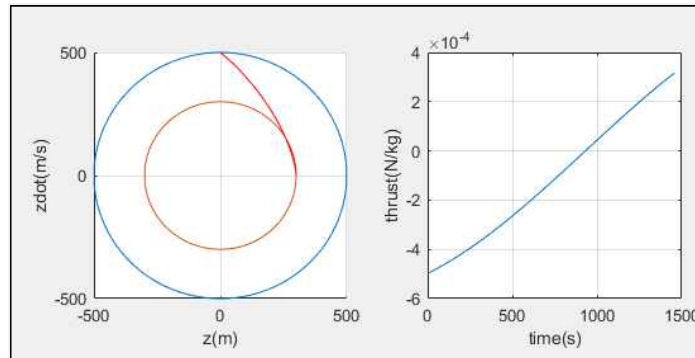
앞서 구했던 위의 공식은 이미 알고 있으므로 초기 위치를 구하기 위해 T_1 과 Λ 가 필요하다. 두 변수를 결정하면 순차적으로 λ 와 K 를 구할 수 있으며 상대 위치가 0인 최종 state를 새로운 초기 조건으로 두었을 때의 도킹임무의 경로를 추정할 수 있게 된다.



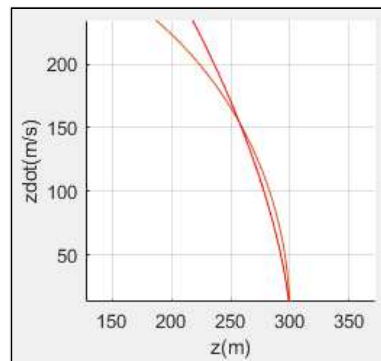
최종 시간 t_f 를 각각 40분, 50분, 60분으로 설정했을 때의 시뮬레이션 결과이다. 최종 시간을 조정해가면서 실행해본 결과 Radial 방향과 along track 방향에서 모두 시작점과 끝점이 가장 근접한 시간은 t_f 를 50분으로 설정하였을 때의 결과인 것을 확인할 수 있다. 이 때의 T_1 과 Λ 는 각각 -4.814, -2.618으로 계산되었다. 구체적인 값이 정해지진 않았으므로 논문의 그래프의 결과와 완전히 일치하는 모습을 보이지는 않았다.

ex.3)

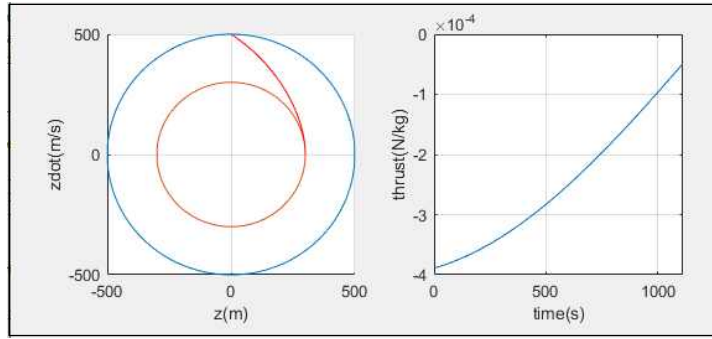
마지막은 앞에서 알아본 cost function을 바탕으로 연료의 비용을 최소화하는 문제이다. Cross track에 대해 진동으로 운동하며 500m에서 300m로 감소시키는 것을 목표로 하고 있다.



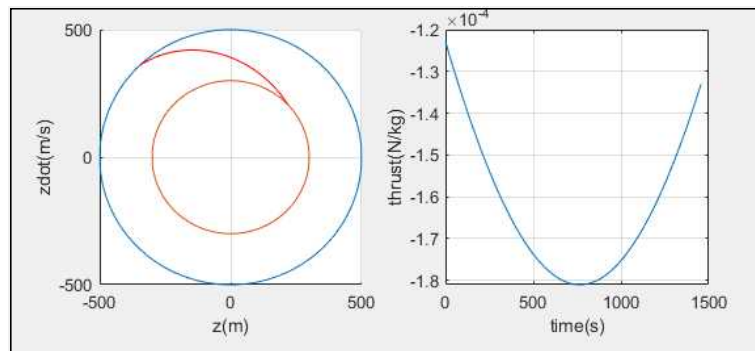
z를 300으로 바꿀 때, 원래의 파란색 궤도에서 빨간색 궤도를 따라 천이하는 모습을 보인다. 최종 시간은 주기의 0.25배인 1500초 가량을 보이며 오른쪽 그래프에서 알 수 있듯이 시간이 지남에 따라 추력이 증가하는 양상을 보이고 있다.



하지만 이를 확대해본 결과로는 같은 궤도를 겹쳐서 지나가는 모습을 보인다. 연료비용 및 효율 면에서 손해를 볼 것이라고 판단하였기 때문에 이를 해결하기 위해 논문에서 제시한 특정 수치를 적용하여 두 번째 시뮬레이션 결과를 살펴볼 것이다.



본 논문에서 제시한 $\beta=1.2$ 로 특정값을 가질 때의 시뮬레이션 결과이다. 이 역시 추력의 방향은 유지되며 첫 번째의 결과와 다른 점은 특정 궤도를 여러 번 지나지 않으며 실제로 전체 비용 또한 25% 가량 감소하였다. 또한, 추력의 그래프 개형을 살펴보면 궤도 천이하는데 걸리는 시간도 감소했으며 추력의 최대 및 최소 값의 폭이 감소한 것도 첫 번째 그래프와의 차이를 보여준다.



마지막으로는 천이시간을 조정하지 않고 초기 및 최종 상태를 살펴보는 것이다. β 는 첫 번째 그래프와 동일한 값, 즉 고정된 β 에 대해 위에서 알아본 식을 이용하여 cost function에 대입하면 이 함수를 최소화 하는 조건을 통해 최적화된 천이 궤도를 알 수 있다. 초기, 최종 phase가 각각 134, 43 deg로 설정하였을 때 cost를 최소화 할 수 있으며 첫 번째 시뮬레이션 결과처럼 같은 궤도를 여러 번 지나지 않을 수 있다. 전체 비용도 64% 가량 감소한 것으로 확인하였다. 추력의 그래프 개형은 2차함수꼴로 출력되었지만 부호 자체는 첫 번째 시뮬레이션 결과와 동일하게 양수로 유지되고 있는 모습을 확인할 수 있었다.

Conclusion

지금까지 Palmer, 2006 논문을 참고하여 수업 시간에 다루었던 Hill's equation을 이용한 해를 구하고 궤도천이를 위한 최적제어에 초점을 맞추어 학습을 완료했다. 연속추력 가변성 저추력을 추력으로 설정하여 실현해보았는데, 문제 1번과 3번은 주어진 조건이 상당히 명확하여 원하는 결과를 비교할 수 있었으나, 문제 2번은 앞선 문제들에 비하면 주어진 조건이 빈약하여 논문의 그래프와 완전히 동일한 결과를 구하지 못한 것이 아쉬웠다. 프로젝트를 통해 수업 시간에 배운 실제적인 추력이 어떻게 작용하고 실제 위성 간 연결을 위한 조건들이 무엇이 있는지 이론에서 벗어나 실제 임무를 수행하는 방식을 접해볼 수 있었다.

Reference

- P. Palmer, "Optimal Relocation of Satellite Flying in Near-Circular-Orbit Formations." *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, Vol. 29, No. 3, 2006.
- D. E. Kirk, "Optimal Control Theory." Dover Publication, p. 107 ~ p. 416 (Part III & IV).